



DEFENSA PROYECTO FINAL



.-Mi proyecto consiste en una auditoría de seguridad o pentest sobre un entorno empresarial simulado, compuesto por un dominio de Active Directory configurado en un servidor Windows Server 2003, y una estación de trabajo con Windows 10 unida a ese dominio.

.-El objetivo era detectar vulnerabilidades reales y comprobar hasta qué punto un atacante podría comprometer el sistema.



- Preparación del entorno
- Para ello, monté dos máquinas virtuales:
- Una con **Windows Server 2003**, donde instalé y configuré **Active Directory** y creé el dominio `midominio.local`.
- Otra con **Windows 10**, que uní al dominio como si fuera un equipo de una empresa real.
- Creé varios usuarios con diferentes roles y contraseñas débiles para simular un entorno vulnerable. También modifiqué políticas para permitir contraseñas vacías, deshabilité la complejidad y añadí un usuario oculto llamado `backdoor` como persistencia.



- Fases del Pentest
- Fase 1: Reconocimiento
- Usé **Nmap** para descubrir máquinas activas y puertos abiertos. Detecté servicios como SMB, Kerberos y RPC.
- Fase 2: Enumeración
- Utilicé herramientas como **enum4linux** y **kerbrute** para identificar el nombre del dominio, usuarios válidos y SID del dominio.
- Fase 3: Ataque a contraseñas
- Apliqué un ataque de fuerza bruta con **hydra**, consiguiendo acceder con el usuario Administrador usando la contraseña admin.



- Fase 4: Acceso remoto
- Con esas credenciales, accedí de forma remota al servidor utilizando **smbexec.py**, corrigiendo previamente un error en el script de Impacket.
Conseguí una **shell interactiva como SYSTEM**, el nivel de privilegio más alto.
- Fase 5: Movimiento lateral
- Desde el servidor, accedí al equipo Windows 10 usando el comando `net use` y exploré el perfil del usuario `admin1`.
Encontré un archivo de texto con una contraseña en hash MD5, que descifré y resultó ser `password`.
- Fase 6: Acceso con otra cuenta
- Usé esas credenciales para acceder como soporte al Windows 10.
Verifiqué el acceso, listé directorios y encontré información relacionada con otros usuarios.



- 4. Conclusiones

- Este proyecto demuestra cómo una mala configuración de Active Directory puede permitir comprometer totalmente una red.

He aprendido a usar herramientas reales de pentesting, a simular vulnerabilidades, y a documentar todas las fases de un ataque real.

Además, identifiqué riesgos como contraseñas débiles, falta de políticas de seguridad, recursos compartidos mal protegidos y cuentas de persistencia.